

01 解三角形的入门题型

课程把控



本小节我们学习的是解三角形的入门题型。

既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;

也适用于**高三备考生**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。

整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳——习题巩固。

在必备知识中,我们阐述了三角形的一些基本定理和各种入门题型的解题方法,包括三角形的两个基本定理,正余弦定理;三角形个数问题,三角形面积问题,解三角形小题综合(多选),解三角形的实际应用问题。

在题型归纳中,包含了**三角形的两个基本定理、齐次与非齐次时应用正弦定理的处理办法、已知两边及边角(非夹角)问题、三角形个数问题、三角形形状问题、三角形面积问题、解三角形小题综合(多选)、解三角形的实际应用问题**八种题型,希望能够帮助学生梳理归纳解三角形的入门题型。

在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。



一、三角形的两个基本定理

(1) 内角和定理:任意三角形的三个内角之和等于 180° ;

(2) 边角关系定理:大边对大角;大角对大边.

【注意】在解三角形中,如果同时存在三个角,那么就可以利用“三角形内角和为 180° ”化成两个角!这是解三角形的一个重要思想!

二、正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R (R \text{ 为 } \triangle ABC \text{ 外接圆的半径}).$$

【作用分析】从公式上看,正弦定理适用于边角互化;

同时可以利用正弦定理求外接圆半径.

三、余弦定理

$$(1) a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

$$(2) b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B,$$

$$(3) c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

变形:

$$(1) \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc};$$

$$(2) \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac};$$

$$(3) \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

【作用分析】

结合正弦定理和余弦定理,我们可以解决以下问题: (“=”右边为已知,左边为所求)

① 已知三角 $\Leftrightarrow$ 已知两角 $\Rightarrow$ 不可解;

② 已知两角及一边 $\Rightarrow$ 正弦定理: $a = \frac{b \sin A}{\sin B}$;

③ 已知三边 $\Rightarrow$ 余弦定理: $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$;

④ 已知两边及夹角 $\Rightarrow$ 余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$;

⑤ 已知两边及边角(非夹角) $\Rightarrow$ 正弦定理: $\sin A = \frac{a \sin B}{b}$.

当然,⑤也可以利用余弦定理,比如已知 a, b, A , 求 c ,

利用余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 来解方程还是比较合适的.

四、三角形个数问题

在上述分析中,我们分别求出的是② a ;③ $\cos A$;④ a^2 ;⑤ $\sin A$.

其中②④为边不必多说;

③为 $\cos A$,我们知道在三角形中 $A \in (0, \pi)$,而 $y = \cos A$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减,因此由 $\cos A$ 即可确定唯一的 A ,即唯一的三角形;

⑤为 $\sin A$,而 $y = \sin A$ 在 $(0, \pi)$ 上先增后减,具体为在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上增,在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上减.

因此由 $\sin A$ 可能无法确定唯一的 A ,这就引出了新的问题——“三角形个数问题”;

同样,若是余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ 来解方程求 c ,

由于一元二次方程,所以也无法确定唯一的 c .

我们再来具体分析一下三角形个数,以正弦定理: $\sin A = \frac{a\sin B}{b}$ 为例,

(1) 若 $\sin A > 1$,则无解,不存在这样的三角形;

(2) 若 $\sin A = 1$,则 $A = \frac{\pi}{2}$,存在唯一的三角形(直角三角形);

(3) 若 $\sin A < 1$,则根据大边对大角原则:

① 若 $a \leq b$,则存在唯一的三角形(锐角三角形);

② 若 $a > b$,则有两种三角形(一个锐角三角形,一个钝角三角形).

五、三角形形状问题

要判断三角形形状,需通过对已知条件化简,得出①边的关系或②角的关系,从而判断三角形形状.

六、三角形面积问题

(1) 常见三角形面积公式:

① 已知底和高: $S = \frac{1}{2}ah_a$; $S = \frac{1}{2}bh_b$; $S = \frac{1}{2}ch_c$;

② 已知两边和夹角: $S = \frac{1}{2}ab\sin C$; $S = \frac{1}{2}ac\sin B$; $S = \frac{1}{2}bc\sin A$;

【证明】 $h_a = b\sin C \Rightarrow S = \frac{1}{2}ab\sin C$,另两个同理.

③ 已知三边 + 外接圆半径 R : $S = \frac{abc}{4R}$;

【证明】 $\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow \sin A = \frac{a}{2R} \Rightarrow S = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{abc}{4R}$.

④ 已知三边 + 内切圆半径 r : $S = r \cdot p$,其中 p 为半周长 $\frac{a+b+c}{2}$.

【说明】通常也写成 $S = \frac{1}{2}C \cdot r$,其中 C 为周长,也记作 $\frac{2S}{C} = r$.

【证明】将三角形分成三个小三角形,总面积等于三个小三角形面积,

$S = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}(a+b+c)r \Rightarrow S = r \cdot p$ 或 $S = \frac{1}{2}C \cdot r$.

(2) 扩展面积公式:

① 已知三边 (海伦公式): $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, 其中 p 为半周长 $\frac{a+b+c}{2}$

$$\text{【证明】} \begin{cases} S = \frac{1}{2} bc \sin A \\ \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \Rightarrow S = \frac{1}{2} bc \sqrt{1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)^2} \\ \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} \end{cases}$$

$$\text{则 } S = \frac{1}{2} bc \sqrt{1 - \frac{(b^2 + c^2 - a^2)^2}{(2bc)^2}} = \frac{1}{2} bc \sqrt{\frac{(2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2}{(2bc)^2}}$$

$$= \frac{1}{4} \sqrt{(2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2},$$

$$\begin{aligned} \text{其中 } (2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2 &= (2bc + b^2 + c^2 - a^2)(2bc - b^2 - c^2 + a^2) \\ &= [(b+c)^2 - a^2][a^2 - (b-c)^2] = (b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c), \end{aligned}$$

$$\text{此时引入半周长 } p = \frac{a+b+c}{2},$$

$$\text{则 } b+c+a = 2p; b+c-a = 2(p-a); a+b-c = 2(p-c); a-b+c = 2(p-b)$$

$$\text{所以 } S = \frac{1}{4} \sqrt{2^4 \cdot p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{得证.}$$

② 已知三顶点坐标 (鞋带公式): 若三角形三顶点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$,

$$\text{则 } S = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|;$$

③ 向量形式: 若三角形三顶点有 $\overrightarrow{AB} = (x_1, y_1), \overrightarrow{AC} = (x_2, y_2)$,

$$\text{则 } S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|;$$

【说明】了解“叉乘”其实就能得到②③

已知 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的叉乘为一个标量: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = x_1 y_2 - x_2 y_1$;

而模长计算公式为: $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \sin \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle$;

$$\text{显然, } S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|,$$

同时由坐标计算, 有模长 $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = |x_1 y_2 - x_2 y_1|$,

$$\text{所以 } S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|, \text{③得证;}$$

显然, 将②中点的坐标写成向量的坐标,

再带入③的结论中化简即可得到②的结论!

六、解三角形小题综合(多选)

在考试中,常常会在多选题中综合解三角形的一些小性质或小结论,这时如果对这些小性质或小结论很陌生,那做起题来可能会感到乏力,反之,则会得心应手!

(1) 边角比关系: $a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C \neq A:B:C$;

(2) 比例的重要性质:(不止在解三角形中有用)

前提条件	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ (分母均不为 0)
更比定理	$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
反比定理	$\frac{b}{a} = \frac{d}{c} = \frac{1}{k}$
合比定理	$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} = k+1$
分比定理	$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} = k-1$
合分比定理	$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d} = \frac{k+1}{k-1}$
等比定理	$\frac{a+c}{b+d} = \frac{a-c}{b-d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$

【分析】前五个定理很容易就能看出是怎么得出的,下面我们重点分析等比定理,其实等比定理的一般形式为:

若 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n} = k$, 且 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n \neq 0$, 则 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = k$.

【证明】

若 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n} = k$, 则 $a_1 = kb_1, a_2 = kb_2, \cdots, a_n = kb_n$,

所以 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = kb_1 + kb_2 + \cdots + kb_n = k(b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$,

又 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n \neq 0$, 所以 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = k$.

【分析】可以看到,证明其实还是很容易的,重点是我们要对结论熟悉!

在解三角形中,这些结论常常与正弦定理结合,如 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C}$.

(3) 正切恒等式:当 $A+B+C=k\pi$ 时, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$.

【注意】由于三角形内角和等于 π , 故而经常在三角形中使用正切恒等式;

同时注意为了保证正切有意义,一定要 $A, B, C \neq \frac{\pi}{2}$.

【证明】

$\because \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$, 且 $C = k\pi - (A+B)$,

$\therefore \tan C = -\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \cdot \tan B - 1}$,

则 $\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C - \tan C = \tan A + \tan B$,

故 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$.

(4) 三角(不)等式

【单函数名形式】(在 $\triangle ABC$ 中)

① 若 $\sin A = \sin B$, 则 $A = B$ 或 $A + B = \pi$ (舍);

② 若 $\sin A > \sin B$, 则 $a > b$, 则 $A > B$;

③ 若 $\cos A = \cos B$, 则 $A = B$;

④ 若 $\cos A > \cos B$, 则 $A < B$;

⑤ 若 $\sin 2A = \sin 2B$, 则 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = \pi$, 即 $A = B$ 或 $A + B = \frac{\pi}{2}$;

⑥ 若 $\cos 2A = \cos 2B$, 则 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = 2\pi$, 即 $A = B$ 或 $A + B = \pi$ (舍);

【多函数名形式】**核心:** $\cos B = \sin(\frac{\pi}{2} - B)$!

⑦ 若 $\sin A = \cos B$, 则 $A = \frac{\pi}{2} - B$, 或 $A + \frac{\pi}{2} - B = \pi$, 即 $A + B = \frac{\pi}{2}$ 或 $A - B = \frac{\pi}{2}$;

⑧ 若 $\sin A > \cos B$, 则 $A > \frac{\pi}{2} - B$, 即 $A + B > \frac{\pi}{2}$, 亦即 $C < \frac{\pi}{2}$, 则为锐角 $\triangle ABC$;

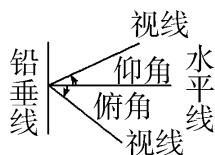
⑨ 若 $\sin A < \cos B$, 则 $A < \frac{\pi}{2} - B$, 即 $A + B < \frac{\pi}{2}$, 亦即 $C > \frac{\pi}{2}$, 则为钝角 $\triangle ABC$;

【注意】显然, 上述各个形式的逆命题也是大致成立的! 比如:

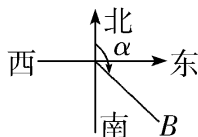
若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $C < \frac{\pi}{2}$, 即 $A + B > \frac{\pi}{2}$, 则 $A > \frac{\pi}{2} - B$, 则 $\sin A > \cos B$.

但是若 $\triangle ABC$ 为钝角三角形, 肯定是不能得到 $C > \frac{\pi}{2}$, 这里注意一下!

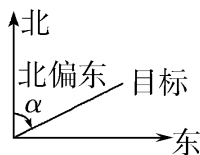
七、解三角形的实际应用问题



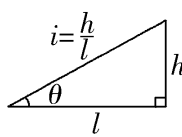
图①



图②



图③



图④

1. 仰角和俯角

如图①, 在视线和水平线所成的角中, 视线在水平线上方的角叫仰角, 在水平线下方的角叫俯角.

2. 方位角

如图②, 从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角, 如 B 点的方位角为 α .

3. 方向角: 相对于某一正方向的水平角.

(1) 北偏东 α , 即由指北方向顺时针旋转 α 到达目标方向, 如图③.

(2) 北偏西 α , 即由指北方向逆时针旋转 α 到达目标方向.

(3) 南偏西等其他方向角类似.

4. 坡角与坡度

(1) 坡角: 坡面与水平面所成的二面角的度数. 如图④, 角 θ 为坡角.

(2) 坡度: 坡面的铅直高度与水平长度之比, 又称为坡比. 如图④, i 为坡度.

题型归纳



【题型1】三角形的两个基本定理

例 1 [湖南耒阳一中等多校联考 2024 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $C = 3A + 3B, b = 2, a = \sqrt{2}$, 则 $c =$ ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{10}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{2} + 1$

例 2 [长沙周南中学 2021 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 则“ $a > b$ ”是“ $\cos A < \cos B$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【题型2】齐次与非齐次时应用正弦定理的处理办法

【左右齐次】

例 1 [湖南师大附中 2024 高二期末] 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $(a - 2c \cos B) \sin A = \sqrt{2} a \cos A, a = \sqrt{2}$, 且 $\cos B = -\sin C$, 则 $bc =$ _____.

【上下齐次】

例 2 [长沙雅礼集团八校联考 2025 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\frac{a-b}{c-b} = \frac{\sin C}{\sin A + \sin B}$, 则 $A =$ ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

例 3 [湖南师大附中 2021 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边, 已知 $\frac{\cos B}{\cos C} = \frac{b}{2a-c}, S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 且 $b = 3$, 则 $a + c$ 的值等于 _____.

【全左齐次】

例 4 [长沙雅礼教育集团 2025 高一月考] 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $a \cos C + \sqrt{3} a \sin C - b - c = 0$, 则 $A =$ ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{3}$

【非齐次】

【处理方法】对于非齐次,我们通常有两种做法:

(1) 将非齐次化为齐次,若题目含有确定数值的边或角,则我们可以利用【巧用常数】进行操作,例如:已知 $(2a-c)\sin B = \cos C$ 且 $b=2$,

那么我们可以由 $1 = \frac{b}{2}$, 将其化为 $(2a-c)\sin B = \frac{b}{2}\cos C$, 从而左右边齐次;

(2) 直接利用 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 引入新变量 R , 从而进行计算!

【注意】非齐次的出现频率其实还是较低的,但处理方法还是一定要会!

例 5 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边,

若 $A = \frac{\pi}{3}$, 且 $2b\sin B + 2c\sin C = bc + \sqrt{3}a$, 则 $a =$ _____.

【题型 3】已知两边及边角(非夹角)问题

例 1 [长沙明德中学 2024 高一期末] 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c ,

若 $A = \frac{\pi}{3}$, 且不等式 $x^2 - (3 + \sqrt{3})x + 3\sqrt{3} < 0$ 的解集为 $\{x | b < x < a\}$, 则 $B =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{5\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

例 2 [长沙一中 2024 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

若 $A = 30^\circ$, 且 $3a = \sqrt{3}b = 12$, 则 c 的值为_____.

【题型 4】三角形个数问题

例 1 已知 $\triangle ABC$ 中, $A = 30^\circ$, $BC = \sqrt{3}$, 试求满足下列条件的 $\triangle ABC$ 的个数.

(1) $AC = 4$; (2) $AC = 2\sqrt{3}$; (3) $AC = 2$; (4) $AC = 1$.

例 2 [长沙一中 2023 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ$, $BC = 2\sqrt{3}$, BC 边上的高为 2,

则满足条件的 $\triangle ABC$ 的个数为_____.

例 3 [长沙长郡中学 2024 高一月考] 已知 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 2$,

若满足上述条件的三角形有两个, 则 BC 的范围是 ()

A. $(\sqrt{3}, 2]$

B. $(\sqrt{3}, 2)$

C. $(2, +\infty)$

D. $(\sqrt{3}, +\infty)$

【题型5】三角形形状问题

例 1 [湖南师大附中 2025 高一月考] 将 $Rt\triangle ABC$ 的每条边都增加相同的长度, 得到 $\triangle A'B'C'$, 则 $\triangle A'B'C'$ 的形状为 ()

- A. 直角三角形 B. 锐角三角形 C. 钝角三角形 D. 无法判断

例 2 [长沙雅礼中学 2025 高一期末] 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\frac{b\cos C}{c\cos B} = \frac{1+\cos 2C}{1+\cos 2B}$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()

- A. 等腰三角形 B. 直角三角形
C. 等腰直角三角形 D. 等腰三角形或直角三角形

例 3 [湖南永州一中 2023 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\lg \sin A - \lg \cos B - \lg \sin C = \lg 2$, 则该三角形的形状是 ()

- A. 等腰三角形 B. 等边三角形 C. 直角三角形 D. 等腰直角三角形

【题型6】三角形面积问题

【注意: 有关面积的范围最值问题, 将在后续学习, 此处不涉及】

例 1 [2019·全国 II 卷·高考真题] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $b=6, a=2c, B=\frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____.

例 2 [长沙实验中学 2024 高一月考] $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边是 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, 则 C 的大小 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

例 3 [湖南邵阳二中 2024 高一月考] 我国南宋著名数学家秦九韶提出了由三角形三边求三角形面积的“三斜求积”, 设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 面积为 S , 则“三斜求积”公式为 $S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2c^2 - \left(\frac{a^2+c^2-b^2}{2} \right)^2 \right]}$, 若 $a^2\sin C = 2\sin A$, $(a+c)^2 = 6+b^2$, 则用“三斜求积”公式求得 $\triangle ABC$ 的面积为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【题型7】解三角形小题综合(多选)

例1 [长沙望城一中2025高一期末] 在 $\triangle ABC$ 中,角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 下列说法正确的是()

- A. 若 $A > B$, 则 $\cos A < \cos B$
- B. 若 $A = 30^\circ, b = 5, a = 2$, 则 $\triangle ABC$ 有两解
- C. 若 $a - c \cdot \cos B = a \cdot \cos C$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形
- D. 若 $\cos A \cos B \cos C > 0$, 则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形

例2 [长沙麓山国际实验学校2026高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中,角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 对于 $\triangle ABC$ 有如下命题,其中正确的是()

- A. 若 $a^2 + b^2 > c^2$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
- B. 若 $A = \frac{\pi}{3}, a = \sqrt{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆的面积等于 π
- C. 若 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 则 $\sin A > \cos B$
- D. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形

例3 [长沙雅礼中学2021高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中,角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 下列说法正确的是()

- A. $a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C$
- B. 若 $\sin 2A = \sin 2B$, 则 $A = B$
- C. 若 $\sin A > \sin B$, 则 $A > B$; 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
- D. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C}$

例4 [湖南师大附属中学2021高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中,内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\triangle ABC$ 的面积为 S , 下列与 $\triangle ABC$ 有关的结论,正确的是()

- A. 若 $\sin A > \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形
- B. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
- C. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 一定是等腰三角形
- D. 若 $\triangle ABC$ 为非直角三角形, 则 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$

【题型8】解三角形的实际应用问题

例1 泉城广场上矗立着的“泉标”，成为泉城济南的标志和象征．为了测量“泉标”高度，某同学在“泉标”的正西方向的点 A 处测得“泉标”顶端的仰角为 45° ，沿点 A 向北偏东 30° 前进 $100m$ 到达点 B ，在点 B 处测得“泉标”顶端的仰角为 30° ，则“泉标”的高度为()

- A. 50 m B. 100 m C. 120 m D. 150 m

例2 已知在一个坡度一定的山坡 AC 的顶上有一高度为 $25m$ 的建筑物 CD ，为了测量该山坡相对于水平地面的坡角 θ ，在山坡的 A 处测得 $\angle DAC = 15^\circ$ ，沿山坡向上前进 50 m 到达 B 处，又测得 $\angle DBC = 45^\circ$ ，根据以上数据可得 $\cos\theta =$ _____.

例3 在某海域 A 处的巡逻船发现南偏东 60° 方向，相距 a 海里的 B 处有一可疑船只，此可疑船只正沿射线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x (x \geq 0)$ (以 B 点为坐标原点，正东，正北方向分别为 x 轴， y 轴正方向，1海里为单位长度，建立平面直角坐标系) 方向匀速航行．巡逻船立即开始沿直线匀速追击拦截，巡逻船出发 t 小时后，可疑船只所在位置的横坐标为 bt ．若巡逻船以 30 海里/小时的速度向正东方向追击，则恰好 1 小时与可疑船只相遇．

(1) 求 a, b 的值；

(2) 若巡逻船以 $5\sqrt{21}$ 海里/小时的速度进行追击拦截，能否拦截成功？若能，求出拦截时间，若不能，请说明理由．

习题巩固



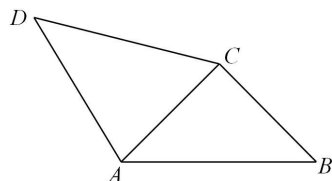
1. [衡阳八中 2024 高三月考] $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B 的对边分别为 a, b , 则下列能成为“ $a > b$ ”的充要条件的有 ()
 A. $\sin A > \sin B$ B. $\cos A < \cos B$ C. $\cos 2A < \cos 2B$ D. $\sin 2A > \sin 2B$
2. [湖南师大附中 2025 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, A = 45^\circ$, 则 $B =$ ()
 A. 60° B. 120° C. 60° 或 120° D. 45° 或 135°
3. [湖南名校联考联合体 2024 高一期中] 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a^2 = \tan A, b^2 = \tan B$, 且 $a \neq b$, 则角 $C =$ ()
 A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{4}$
4. [长沙雅礼中学 2025 高三月考] (多选) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\frac{2}{\sqrt{3}} a \cdot \sin^2 \frac{A+C}{2} = b \cdot \sin A$, 下列结论正确的是 ()
 A. $B = \frac{\pi}{3}$
 B. 若 $a = 4, b = 5$, 则 $\triangle ABC$ 有两解
 C. 当 $a - c = \frac{\sqrt{3}}{3} b$ 时, $\triangle ABC$ 为直角三角形
 D. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $\cos A + \cos C$ 的取值范围是 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$
5. [湖南师大附中 2024 高一期末] (多选) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 以下说法中正确的是 ()
 A. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
 B. 若 $a = 4, b = 5, c = 6$, 则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形
 C. 若 $a = 5, b = 10, A = \frac{\pi}{4}$, 则符合条件的三角形不存在
 D. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 一定是等腰三角形
6. [长沙实验中学 2023 高一期末] (多选) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, 下列叙述正确的是 ()
 A. 若 $A = 45^\circ, a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}$, 则 $\triangle ABC$ 有两解
 B. 若 $\frac{a}{\cos B} = \frac{b}{\cos A}$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形
 C. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $\sin A > \cos B$
 D. 若 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形
7. [湖南常德一中 2024 高一期中] (多选) 对于 $\triangle ABC$, 有如下判断, 其中正确的判断是 ()
 A. 若 $\frac{a}{c} = \frac{\cos C}{\cos A}$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.
 B. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$.
 C. 若 $A = 30^\circ, b = 4, a = 3$, 则 $\triangle ABC$ 有两解.
 D. 若 $A = 60^\circ, a = 2$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\sqrt{3}$

8. [湖南师大附中 2022 高一月考] (多选) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 则下列结论正确的有 ()

- A. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
- B. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 一定为等腰三角形
- C. 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 则 $\triangle ABC$ 一定为直角三角形
- D. 若 $a^2 + b^2 > c^2$, 则 $\triangle ABC$ 一定是锐角三角形

9. [长沙雅礼中学 2022 高三月考] 如图, 在凸四边形 $ABCD$ 中, AC 为对角线.

已知 $AD = \sqrt{3}$, $AC = \sqrt{2}$, $\angle D = 45^\circ$, $AC \cdot \cos \angle B = BC \cdot \cos \angle CAB$.



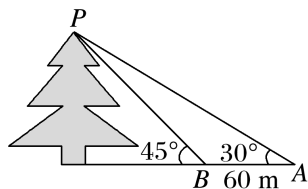
- (1) 判断 $\triangle ABC$ 的形状特点;
- (2) 若 $AB = 2$, 求 CD .

10. [长沙雅礼中学 2021 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c ,

已知向量 $\vec{m} = (\cos \frac{3A}{2}, \sin \frac{3A}{2})$, $\vec{n} = (\cos \frac{A}{2}, \sin \frac{A}{2})$, 且满足 $|\vec{m} + \vec{n}| = \sqrt{3}$.

- (1) 求角 A 的大小;
- (2) 若 $b + c = \sqrt{3}a$, 试判断 $\triangle ABC$ 的形状.

11. 如图所示, 为测量一树的高度, 在地面上选取 A, B 两点, 从 A, B 两点分别测得树尖的仰角为 $30^\circ, 45^\circ$, 且 A, B 两点间的距离为 60 m , 则树的高度为 _____ m .



12. 已知位于岛 A 南偏西 38° 方向, 距岛 A 有 3 海里的 B 处有一艘缉私艇, 岛 A 处的一艘走私船正以 10 海里/小时的速度向岛北偏西 22° 方向行驶, 问缉私艇朝何方向以多大速度行驶, 恰好用 0.5 小时能截住该走私船? (参考数据: $\sin 38^\circ \approx \frac{5\sqrt{3}}{14}$, $\sin 22^\circ \approx \frac{3\sqrt{3}}{14}$)